УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ШСУ»
_____/ И.Г. Шарипов /
"__" _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование системы видеонаблюдения территории
Ремонтно-механического участка ООО «ШСУ»

2026 г.

1. Основание для разработки.

Разработка системы видеонаблюдения и системы контроля доступа серверного помещения обусловлена необходимостью обеспечения комплексной безопасности территории, помещений и критичной инфраструктуры Ремонтно-механического участка. Системы должны решать задачи оперативного мониторинга, документирования производственных процессов, контроля за соблюдением норм охраны труда (использование СИЗ) и пожарной безопасности, а также предотвращения несанкционированного доступа.

2. Основные положения.

2.1 Настоящее техническое задание определяет требования к созданию системы видеонаблюдения на базе IP-оборудования и автономной системы контроля доступа (СКУД) для серверного помещения.

2.2 Система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывную круглосуточную запись видеоархива с глубиной хранения не менее 50 суток с возможностью удаленного доступа (с мобильных и стационарных устройств) и централизованного управления.

2.3 Система СКУД серверного помещения должна быть интегрирована с действующей на объекте централизованной системой контроля доступа «Parsec».

2.4 Проектная документация подлежит передаче Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате PDF в течение 20 рабочих дней с момента начала работ по проектированию.

2.5 Замена и/или модернизация указанного в проекте оборудования допускается только по письменному согласованию с Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего ТЗ.

3. Цели и задачи системы.

3.1. Основные цели:

Обеспечение визуального контроля за территорией и ключевыми помещениями участка.

Формирование доказательной базы (видеоархив) при расследовании инцидентов.

Повышение уровня производственной дисциплины и охраны труда.

Обеспечение физической защиты серверного помещения и размещенного в нем оборудования.

3.2. Функциональные задачи системы видеонаблюдения:

Видеомониторинг в режиме реального времени.

Детекция движения с настройкой областей интереса и расписания.

Автоматическая видеоаналитика для части камер (контроль доступа в зоны риска, контроль использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), детекция дыма/открытого пламени).

Организация защищенного доступа к архиву и live-видео для разного уровня пользователей.

Оповещение ответственных лиц о тревожных событиях (по e-mail, в мобильном

приложении).

3.3. Функциональные задачи системы СКУД:

Ограничение доступа в серверное помещение по действующим корпоративным пропускам системы Parsec.

Ведение журнала событий доступа в единой системе учета.

4. Архитектура и технические требования.

4.1. Система видеонаблюдения:

Система должна быть построена по распределенной сетевой (IP) архитектуре с централизованным управлением и хранением данных.

Видеокамеры IP: Общее количество — до 30, включая:

- Камеры для внутренней установки (помещения) — 16 единиц. Из них не менее 5 камер с встроенной или серверной видеоаналитикой для распознавания и детекции: контроль использования СИЗ (каска, жилет, обувь) в зонах; детекция признаков пожара (дым, открытое пламя).
- Камеры для внешней установки (периметр, территория) — 10 единиц. Из них не менее 4 камер с встроенной или серверной аналитикой для детекции: проникновения в зону периметра; контроля СИЗ; детекции дыма/огня на открытых площадках.
- Резерв для монтажа (ЗИП) — 4 камеры (2 внутренние, 2 уличные).
- Сетевое оборудование: Промышленный управляемый PoE-коммутатор с бюджетом мощности, достаточным для питания всех камер, и гигабитными uplink-портами для подключения к системе хранения.

4.2. Система хранения и обработки видео (Video Management System - VMS):

- Видеосервер или сетевой видеорегистратор (NVR) с количеством лицензий/каналов не менее 32.
- Дисковый массив, обеспечивающий хранение видеоархива со всех камер в максимальном качестве не менее 50 суток. Расчет объема накопителей должен быть предоставлен Исполнителем и утвержден Заказчиком.
- Система должна поддерживать работу с технологиями эффективного кодирования (H.265/H.265+) для экономии дискового пространства и сетевого трафика.
- Рабочее место оператора: Один или несколько стационарных рабочих мест на основе ПК с установленным клиентским ПО VMS, мониторами высокого разрешения.

4.3. Кабельная инфраструктура:

- Отдельная сегментированная гигабитная сеть на основе витой пары категории не ниже 5e.
- Система бесперебойного питания (ИБП): Должна обеспечивать работу всего критического оборудования (сервер/NVR, коммутаторы) не менее 1 часа при отключении основной сети. Питание камер рекомендуется осуществлять через PoE от коммутаторов, подключенных к ИБП.

- Шкаф инженерный (серверный): Для размещения активного сетевого оборудования, системы хранения и ИБП. Должен соответствовать требованиям по вентиляции и иметь степень защиты не ниже IP34.

4.4. Система контроля доступа (СКУД) серверного помещения:

- В рамках проекта необходимо предусмотреть и смонтировать систему контроля доступа для обеспечения физической защиты серверного помещения (помещения, где установлен шкаф с оборудованием видеонаблюдения).

Состав системы СКУД:

- Контроллер СКУД: Сетевой контроллер, совместимый с действующей на объекте централизованной системой контроля доступа «Parsec».
- Считыватель: Считыватель, совместимый с форматом идентификаторов (пропусков), используемых в системе Parsec (например, карты/брелоки формата EM-Marine или Mifare). Тип считывателя должен быть согласован с Заказчиком для обеспечения работы с существующими пропусками персонала. Устанавливается с внешней стороны серверного помещения.
- Исполнительное устройство: Электромеханический замок (ригельный или защелочный) на дверь серверного помещения, совместимый с контроллером. Должен обеспечивать блокировку двери в обесточенном состоянии (закрыто) для соблюдения режима безопасности.
- Кнопка выхода: Кнопка на выход (с функцией "разрешение выхода"), установленная внутри помещения.
- Блок питания: Резервированный блок питания для контроллера, считывателя и замка, подключенный к ИБП системы видеонаблюдения.
- Сетевые компоненты: Необходимое оборудование для подключения контроллера к существующей локальной сети предприятия для его интеграции в общую систему Parsec.

Функции системы СКУД:

- Ограничение доступа в серверное помещение по действующим корпоративным пропускам системы Parsec.
- Передача событий (вход/выход, отказ в доступе, срабатывание кнопки выхода) в центральную систему Parsec для ведения единого журнала.
- Управление доступом (назначение прав, составление расписания) осуществляется администратором через штатное ПО системы Parsec.

5. Требования к монтажу и кабельной инфраструктуре.

5.1. Кабельные трассы системы видеонаблюдения должны быть проложены скрыто (в кабель-каналах, за подвесными потолками) или открыто, но аккуратно, с соблюдением правил электромонтажа.

5.2. Уличные кабельные линии должны быть проложены в защитных коробах или

гофротрубе ПНД, заглубленной в грунт или закрепленной по строительным конструкциям.

5.3. Для питания уличных камер и обогрева должен быть предусмотрен отдельный щиток с защитной автоматикой и стабилизатором напряжения (при необходимости).

5.4. Все точки коммутации (розетки, патч-панели) должны быть промаркированы в соответствии с монтажными схемами.

5.5. Прокладка кабелей для системы СКУД (сетевого, силового, от кнопки выхода) должна выполняться в соответствии с правилами электромонтажа и эстетично.

6. Перспективы развития, модернизации системы.

6.1 Изменения характеристик оборудования и материалов допускаются только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.2 Система видеонаблюдения должна позволять установку видеокамер общим количеством до 30 штук.

7. Порядок контроля и приемки проекта системы видеонаблюдения.

7.1 Сдача-приемка работ производится в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью Договора на выполнение работ по проектированию системы видеонаблюдения.

7.2 Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается акт приемочной комиссии.

8. Порядок внесения изменений и замены оборудования.

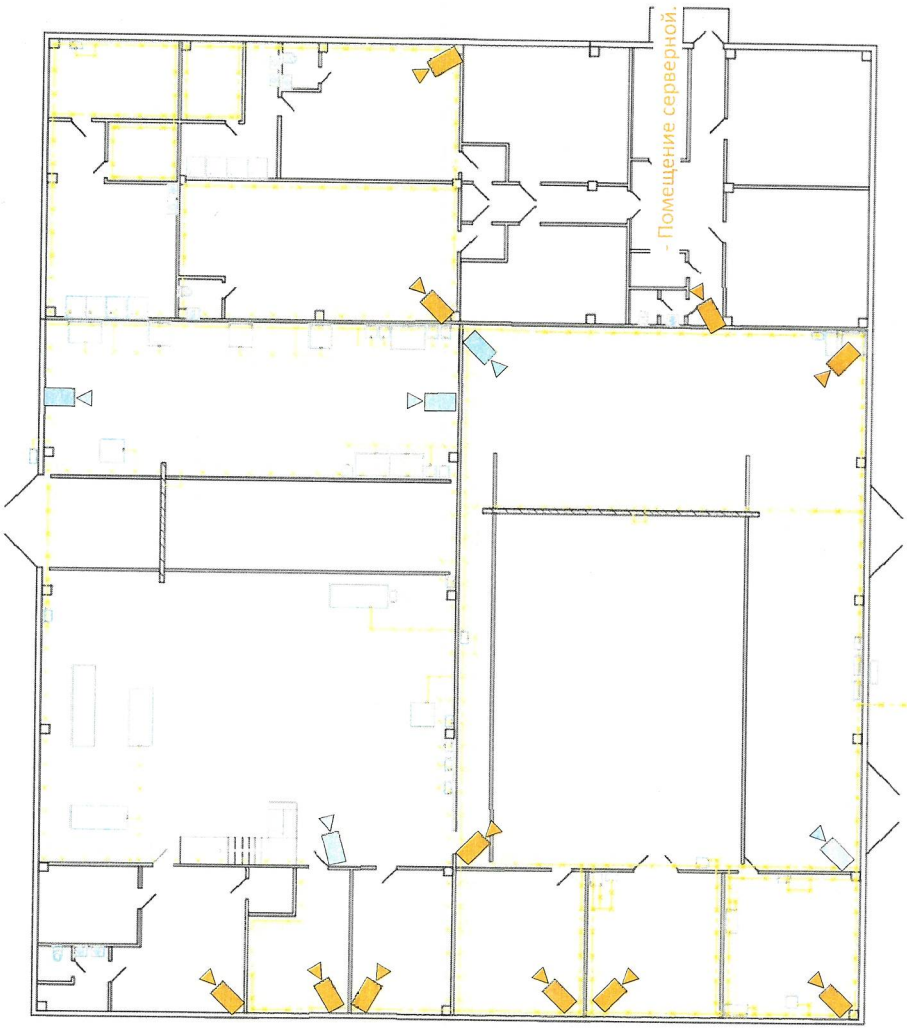
8.1 Замена указанного в настоящем Техническом задании оборудования на аналогичные модели допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

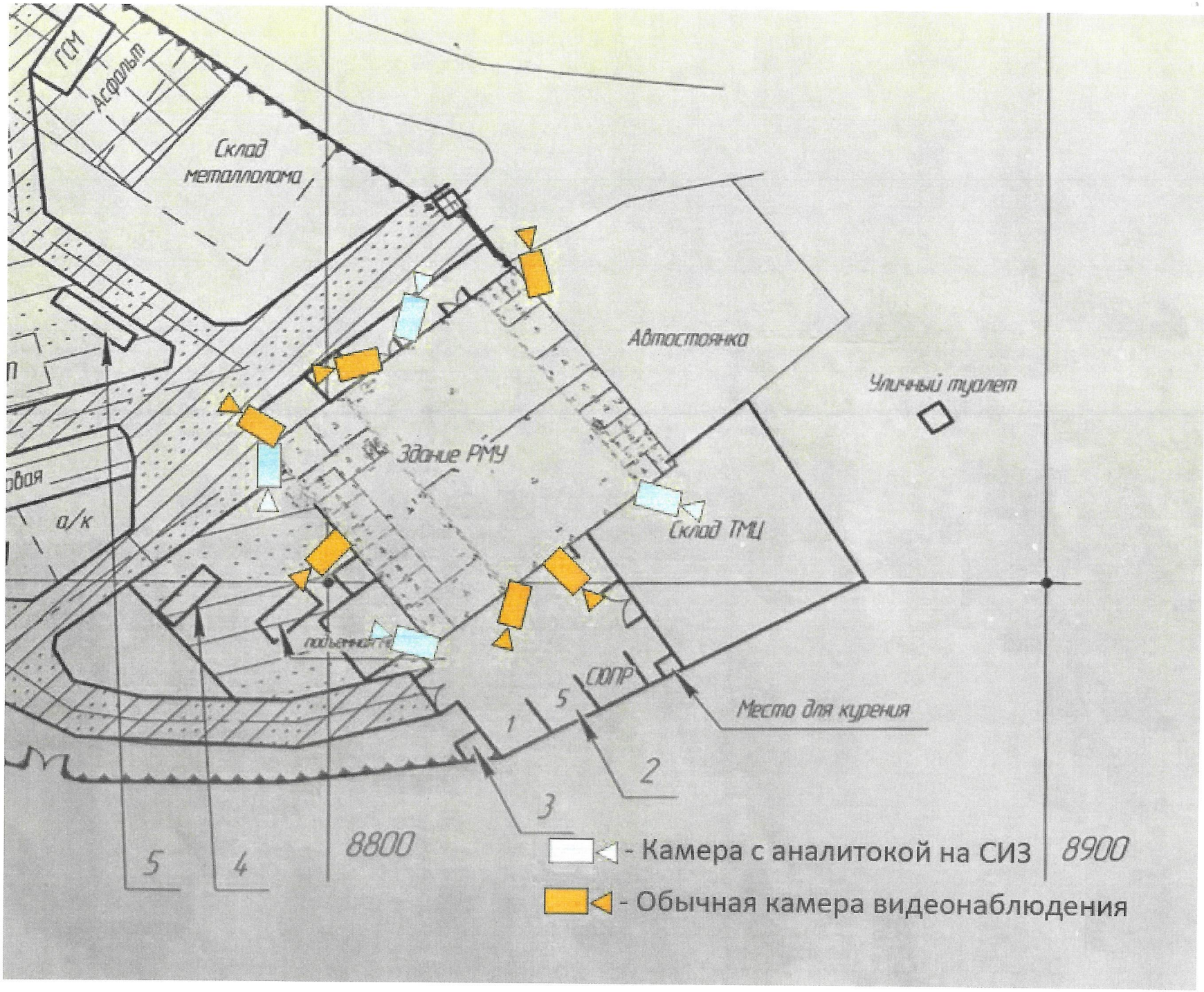
8.2 Для согласования замены оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- Обоснование целесообразности замены;
- Технические характеристики предлагаемого аналога;
- Сравнительный анализ характеристик исходного и предлагаемого оборудования;
- Гарантийные обязательства на предлагаемого оборудования.

8.3 Предлагаемое к замене оборудование должно соответствовать или превышать технические характеристики, указанные в настоящем Техническом задании.

8.4 Все изменения и дополнения к настоящему Техническому заданию оформляются дополнительным соглашением к договору.


- Помещение серверной.


ГСМ
Асфальт
Склад металлолома
Автостоянка
Уличный туалет
Здание РМУ
Склад ТМЦ
а/к
СОПР
Место для курения
1
2
3
4
5
8800
8900
- Камера с аналитокой на СИЗ
- Обычная камера видеонаблюдения